EJERCICIO 4

1.Enunciado del problema

En una zapateria, cree un algoritmo que lea tres lados (reales) de un triangulo y determine si forman un triangulo valido. Evalúe la expresion logica del teorema de la desigualdad triangular: (lado1 + lado2 > lado3 AND lado1 + lado3 > lado2 AND lado2 + lado3 > lado1). Si es valido, clasifiquelo usando expresiones logicas: equilatero (los tres iguales), isosceles (al menos dos iguales), escaleno (todos diferentes). Asigne el tipo como cadena a una variable. Muestre por pantalla el tipo de triangulo. Ademas, calcule el valor minimo de todas las variables utilizadas. Agregue al final un resumen de los datos ingresados.

2.ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Análisis del problema: Validación y clasificación de un triángulo

1. Datos de entrada

Se ingresan por teclado tres números reales que representan los lados de un triángulo.

Variable	Descripción	Tipo de dato
lado1	Primer lado del triángulo.	float
lado2	Segundo lado del triángulo.	float
lado3	Tercer lado del triángulo.	float

2. Proceso

1. Leer los tres lados del triángulo: lado1, lado2 y lado3.

2. Validar si los lados forman un triángulo mediante la siguiente expresión lógica:

$$\begin{aligned}&\left(lado1 + lado2 > lado3\right)\\ \wedge &\left(lado1 + lado3 > lado2\right)\\ \wedge &\left(lado2 + lado3 > lado1\right)\end{aligned}$$

El resultado se almacena en la variable valido:

- Si las tres condiciones se cumplen, valido = 1.
- Si alguna condición no se cumple, valido = 0.

3. Clasificar el triángulo si es válido:

- Equilátero: cuando los tres lados son iguales.
- Isósceles: cuando al menos dos lados son iguales.

- Escaleno: cuando los tres lados son diferentes.

4. Si los lados no forman un triángulo válido, asignar el texto "No valido" a la variable tipo.

5. Calcular el valor mínimo numérico entre las variables lado1, lado2, lado3 y valido.

El procedimiento consiste en:

- Asignar inicialmente lado1 a minimo.
- Comparar lado2 con minimo y actualizarlo si es menor.
- Comparar lado3 con minimo y actualizarlo si es menor.
- Comparar valido con minimo y actualizarlo si es menor.

6. Mostrar los resultados y un resumen final con los tres lados, la validación, el tipo de triángulo y el valor mínimo numérico.

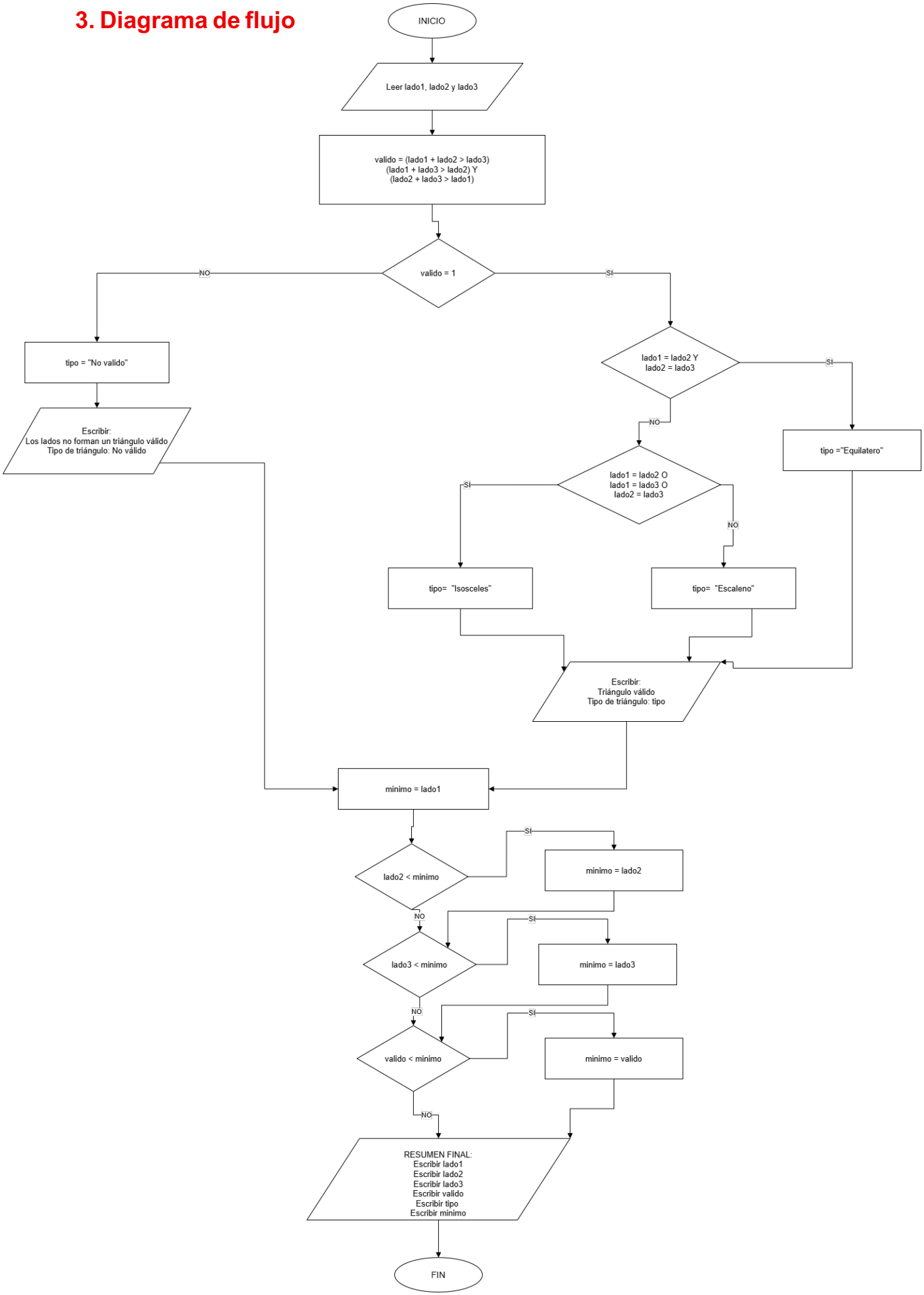
3. Datos de salida

Dato de salida	**Descripción**
valido	Indica si los lados forman un triángulo válido (1 = verdadero, 0 = falso).
tipo	Muestra si el triángulo es equilátero, isósceles, escaleno o no válido.
minimo	Muestra el menor valor numérico entre los tres lados y la variable valido.
Resumen final	Presenta los valores ingresados y los resultados obtenidos.

4. Variables a utilizar y tipo de dato

Variable	Tipo de dato	Descripción
lado1	float	Almacena el primer lado del triángulo.
lado2	float	Almacena el segundo lado del triángulo.
lado3	float	Almacena el tercer lado del triángulo.
valido	int	Almacena el resultado de la validación (1 o 0).
tipo	char[20]	Almacena la clasificación del triángulo como texto.
minimo	float	Almacena el menor valor numérico encontrado.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Clasificacion_Triangulos

    Definir lado1, lado2, lado3 Como Real
    Definir minimo Como Real
    Definir valido Como Entero
    Definir tipo Como Caracter

    Escribir "Ingrese el primer lado:"
    Leer lado1

    Escribir "Ingrese el segundo lado:"
    Leer lado2

    Escribir "Ingrese el tercer lado:"
    Leer lado3

    valido <- (lado1 + lado2 > lado3 Y lado1 + lado3 > lado2 Y lado2 + lado3 > lado1)

    Si valido Entonces

        Si lado1 = lado2 Y lado2 = lado3 Entonces
            tipo <- "Equilatero"

        Sino
            Si lado1 = lado2 O lado1 = lado3 O lado2 = lado3 Entonces
                tipo <- "Isosceles"
            Sino
                tipo <- "Escaleno"
            FinSi
        FinSi

        Escribir ""
        Escribir "Triangulo valido."
        Escribir "Tipo de triangulo: ", tipo

    Sino

        tipo <- "No valido"

        Escribir ""
        Escribir "Los lados no forman un triangulo valido."
        Escribir "Tipo de triangulo: ", tipo

    FinSi

    minimo <- lado1

    Si lado2 < minimo Entonces
        minimo <- lado2
    FinSi

    Si lado3 < minimo Entonces
        minimo <- lado3
    FinSi

    Si valido < minimo Entonces
        minimo <- valido
    FinSi

    Escribir "Valor minimo numerico = ", minimo

    Escribir ""
    Escribir "RESUMEN FINAL"
    Escribir "Primer lado: ", lado1
    Escribir "Segundo lado: ", lado2
    Escribir "Tercer lado: ", lado3
    Escribir "Triangulo valido: ", valido
    Escribir "Tipo de triangulo: ", tipo
    Escribir "Valor minimo numerico: ", minimo

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio N.º 1: Triángulo equilátero

Datos de entrada:

- lado1 = 20
- lado2 = 20
- lado3 = 20

Tabla de prueba de escritorio

Paso	Variables / valores	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	lado1 = 20	Se solicita el primer lado.	Ingrese el primer lado: 20
2	lado2 = 20	Se solicita el segundo lado.	Ingrese el segundo lado: 20
3	lado3 = 20	Se solicita el tercer lado.	Ingrese el tercer lado: 20
4	valido = 1	(20+20>20) Y (20+20>20) Y (20+20>20) = Verdadero	Ninguna
5	valido = 1	Si valido = Verdadero	Triángulo válido.
6	tipo = Equilatero	(20=20) Y (20=20) = Verdadero	Tipo de triángulo: Equilatero
7	minimo = 20	Se asigna minimo = lado1.	Ninguna
8	minimo = 20	lado2 < minimo: 20 < 20 = Falso	Ninguna
9	minimo = 20	lado3 < minimo: 20 < 20 = Falso	Ninguna
10	minimo = 1	valido < minimo: 1 < 20 = Verdadero	Valor minimo numerico = 1.00
11	Todas las variables	Se muestran los valores finales.	RESUMEN FINAL

5.2. Prueba de escritorio N.º 2: Triángulo no válido

Datos de entrada:

- lado1 = 20
- lado2 = 40
- lado3 = 60

Tabla de prueba de escritorio

Paso	Variables / valores	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	lado1 = 20	Se solicita el primer lado.	Ingrese el primer lado: 20
2	lado2 = 40	Se solicita el segundo lado.	Ingrese el segundo lado: 40
3	lado3 = 60	Se solicita el tercer lado.	Ingrese el tercer lado: 60
4	valido = 0	(20+40>60) = Falso. La condición completa es Falsa.	Ninguna
5	valido = 0	Si valido = Falso.	Los lados no forman un triángulo válido.
6	tipo = No valido	Se ejecuta el bloque Sino.	Tipo de triángulo: No valido
7	minimo = 20	Se asigna minimo = lado1.	Ninguna
8	minimo = 20	lado2 < minimo: 40 < 20 = Falso	Ninguna
9	minimo = 20	lado3 < minimo: 60 < 20 = Falso	Ninguna
10	minimo = 0	valido < minimo: 0 < 20 = Verdadero	Valor minimo numerico = 0.00
11	Todas las variables	Se muestran los valores finales.	RESUMEN FINAL

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

int main()
{

    float lado1;
    float lado2;
    float lado3;
    int valido;
    char tipo[20];
    float minimo;

    printf("Ingrese el primer lado:");
    scanf("%f", &lado1);

    printf("Ingrese el segundo lado:");
    scanf("%f", &lado2);

    printf("Ingrese el tercer lado:");
    scanf("%f", &lado3);


    valido = (lado1 + lado2 > lado3 && lado1 + lado3 > lado2 && lado2 + lado3 > lado1);

    if (valido)
    {
        if (lado1 == lado2 && lado2 == lado3)
        {
            sprintf(tipo, "Equilatero");
        }
        else if (lado1 == lado2 ||
                 lado1 == lado3 ||
                 lado2 == lado3)
        {

            sprintf(tipo, "Isosceles");
        }
        else
        {
            sprintf(tipo, "Escaleno");
        }

        printf("\nTriangulo valido.\n");

        printf("Tipo de triangulo: %s\n", tipo);
    }
    else
    {
        sprintf(tipo, "No valido");

        printf("\nLos lados no forman un triangulo valido.\n");

        printf("Tipo de triangulo: %s\n", tipo);
    }

    minimo = lado1;

    if (lado2 < minimo)
        minimo = lado2;

    if (lado3 < minimo)
        minimo = lado3;

    if (valido < minimo)
        minimo = valido;

    printf("Valor minimo numerico = %.2f\n", minimo);

    printf("\nRESUMEN FINAL\n");
    printf("Primer lado: %.2f\n", lado1);
    printf("Segundo lado: %.2f\n", lado2);
    printf("Tercer lado: %.2f\n", lado3);
    printf("Triangulo valido: %d\n", valido);
    printf("Tipo de triangulo: %s\n", tipo);
    printf("Valor minimo numerico: %.2f\n", minimo);


}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese el primer lado:20
Ingrese el segundo lado:20
Ingrese el tercer lado:20

Triangulo valido.
Tipo de triangulo: Equilatero
Valor minimo numerico = 1.00

RESUMEN FINAL
Primer lado: 20.00
Segundo lado: 20.00
Tercer lado: 20.00
Triangulo valido: 1
Tipo de triangulo: Equilatero
Valor minimo numerico: 1.00
```

Prueba 2

```
Ingrese el primer lado:20
Ingrese el segundo lado:40
Ingrese el tercer lado:60

Los lados no forman un triangulo valido.
Tipo de triangulo: No valido
Valor minimo numerico = 0.00

RESUMEN FINAL
Primer lado: 20.00
Segundo lado: 40.00
Tercer lado: 60.00
Triangulo valido: 0
Tipo de triangulo: No valido
Valor minimo numerico: 0.00
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.